



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Vinsen Dwi Putra - 5024241094

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era digitalisasi menjadikan jaringan komputer sebagai fondasi krusial yang menopang berbagai sendi aktivitas manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan praktikum ini ditujukan untuk mengkaji mekanisme interkoneksi dan komunikasi antarperangkat elektronik agar berjalan secara optimal. Penguasaan terhadap fundamental jaringan tidak sekadar berfokus pada pengenalan teknologi, tetapi lebih kepada keahlian dalam merancang sistem komunikasi yang terstruktur, aman, dan memiliki keandalan tinggi.

Dalam lingkup teknologi informasi, tantangan yang kerap muncul adalah disorganisasi aliran data serta terputusnya koneksi. Untuk menjembatani komunikasi antarperangkat yang memiliki perbedaan platform maupun pabrikan, diperlukan sebuah standarisasi aturan yang dikenal sebagai Protokol. Di sisi lain, penentuan identitas logik perangkat melalui IP Address merupakan tahapan yang sangat rawan. Kekeliruan dalam alokasi alamat IP berisiko memicu tabrakan data (IP conflict) yang berdampak pada kelumpuhan sistem jaringan. Menanggapi problem teknis tersebut, kegiatan praktikum ini memegang peranan esensial dalam mendalami arsitektur IPv4 serta implementasi segmentasi jaringan secara sistematis.

Urgensi dari pembelajaran ini didorong oleh kondisi lapangan yang menuntut manajemen jaringan yang semakin kompleks. Kapabilitas dalam mengklasifikasikan IP Statis dan Dinamis, dipadukan dengan penguasaan teknik Subnetting, akan memudahkan administrator dalam memaksimalkan efisiensi sumber daya jaringan yang terbatas. Implementasi keilmuan ini sangat luas, menjangkau manajemen Local Area Network (LAN) di lingkungan perkantoran hingga kerangka kerja Internet Service Provider (ISP) berskala masif.

Lebih lanjut, selain berfokus pada konfigurasi perangkat lunak (logik), praktikum ini juga menyoroti vitalitas infrastruktur fisik. Hal ini diwujudkan melalui pengenalan teknik instalasi kabel LAN (crimping) serta metode konfigurasi routing. Sehebat apa pun sistem perangkat lunak yang dibangun, kinerjanya tetap bergantung pada konektivitas fisik yang solid dan penentuan rute data yang presisi demi menjamin kecepatan transmisi informasi.

Pada akhirnya, seluruh rangkaian praktikum ini disusun untuk mempersiapkan praktikan agar memiliki kompetensi teknis yang sejalan dengan tuntutan perkembangan industri. Harapannya, praktikan tidak hanya cakap dalam melakukan perancangan dan pembangunan jaringan, tetapi juga andal dalam memelihara serta memperbaiki infrastruktur jaringan secara profesional.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer merupakan sistem interkoneksi antarperangkat yang dirancang untuk berbagi data dan sumber daya. Berdasarkan luas jangkauannya, jaringan diklasifikasikan mulai dari skala mikro (PAN dan LAN) hingga makro (MAN dan WAN). Komunikasi dalam infrastruktur ini diatur oleh protokol, dengan TCP/IP sebagai standar universal, serta DHCP yang berfungsi mengotomatisasi konfigurasi jaringan pada perangkat baru.

Di dalam ekosistem ini, setiap perangkat harus memiliki identitas unik yang disebut IP Address. Alamat ini dibedakan menjadi IP Private untuk lingkup internal dan IP Public untuk akses global, yang konfigurasinya dapat diatur secara Statis (manual, untuk perangkat stabil seperti server) maupun Dinamis (otomatis).

Sistem pengalamatan yang paling umum digunakan adalah IPv4, sebuah format biner 32-bit yang terbagi dalam empat oktet dan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas (A-C). Untuk mempermudah manajemen IP, digunakan Subnet Mask dan Prefix yang bertugas memisahkan identitas jaringan (Network ID) dari identitas perangkat (Host ID). Melalui teknik subnetting, administrator dapat memecah satu jaringan besar menjadi beberapa segmen kecil agar lebih efisien dan mudah diawasi.

Keandalan sebuah jaringan tidak hanya bertumpu pada konfigurasi logik, tetapi juga infrastruktur fisik dan penentuan jalur datanya. Secara fisik, koneksi dibangun menggunakan media kabel UTP melalui metode crimping (straight-through atau cross-over). Setelah medium fisik terhubung, proses routing (baik statis maupun dinamis) mengambil alih untuk menentukan rute pengiriman data paling optimal melintasi berbagai jaringan hingga mencapai tujuan akhir. Kolaborasi antara infrastruktur fisik yang solid dan sistem routing yang presisi inilah yang menciptakan jaringan fungsional yang stabil.

2 Tugas Pendahuluan

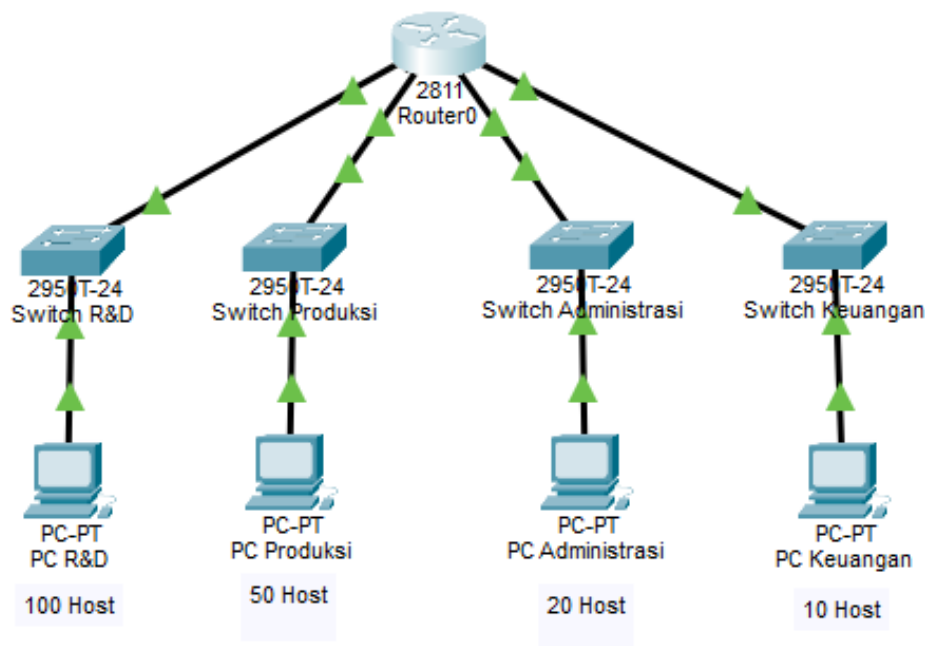
Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Karena tidak ada blok IP spesifik yang diberikan pada soal, alokasi ini menggunakan blok IP *Private* Kelas C standar, yaitu **192.168.1.0/24** (menyediakan 256 IP). Untuk memastikan tidak ada IP yang terbuang dan mencegah terjadinya *overlap*, alokasi dilakukan menggunakan metode **VLSM (Variable Length Subnet Mask)**, dengan mengurutkan dari kebutuhan *host* terbesar hingga terkecil.

Alokasi IP Address dan Prefix (CIDR) Total perangkat yang diakomodasi untuk masing-masing departemen adalah:

- **R&D:** 100 perangkat
- **Produksi:** 50 perangkat
- **Administrasi:** 20 perangkat
- **Keuangan:** 10 perangkat

2. Topologi Jaringan Sederhana Berikut adalah representasi topologi logik dalam bentuk diagram blok yang menghubungkan seluruh *subnet* departemen ke *router* utama:



3. Tabel Routing Sederhana Karena keempat jaringan tersebut terhubung secara langsung (*directly connected*) ke *interface* router utama yang sama, tabel routing pada perangkat router akan tercatat sebagai berikut:

Tabel 1: Tabel Routing Router Utama

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	Connected (0.0.0.0)	eth0
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	Connected (0.0.0.0)	eth1
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	Connected (0.0.0.0)	eth2
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	Connected (0.0.0.0)	eth3

Berikut adalah hasil perhitungan *subnetting*:

Tabel 2: Tabel Alokasi VLSM untuk Setiap Departemen

Departemen	Kebutuhan	Network IP	Prefix	Netmask	Rentang IP (Usable)	Broadcast IP
R&D	100	192.168.1.0	/25	255.255.255.128	192.168.1.1 – 192.168.1.126	192.168.1.127
Produksi	50	192.168.1.128	/26	255.255.255.192	192.168.1.129 – 192.168.1.190	192.168.1.191
Administrasi	20	192.168.1.192	/27	255.255.255.224	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.223
Keuangan	10	192.168.1.224	/28	255.255.255.240	192.168.1.225 – 192.168.1.238	192.168.1.239

Catatan: IP pertama dari masing-masing rentang (usable) digunakan sebagai IP Gateway pada interface Router.

4. Analisis dan Pemilihan Jenis Routing Berdasarkan topologi dan kebutuhan alokasi pada perusahaan ini, jenis routing yang paling rasional dan wajib diimplementasikan adalah kombinasi dari **Routing berbasis CIDR** dan **Static Routing**.

Justifikasi Pilihan:

1. Routing Berbasis CIDR (Wajib Diimplementasikan)

Penerapan CIDR adalah syarat mutlak pada skenario ini. Karena digunakan teknik VLSM untuk memecah satu jaringan Kelas C menjadi berbagai *subnet mask* yang berbeda (/25, /26, /27, /28) untuk efisiensi IP, maka router harus beroperasi dengan protokol yang *classless*. Jika jaringan dipaksa berjalan pada sistem *classful*, router akan gagal membedakan batas-batas *subnet* dan menganggap seluruh jaringan sebagai /24, yang pada akhirnya memicu *routing error* dan *IP conflict*.

2. Static Routing (Sangat Direkomendasikan)

Konfigurasi internal pada topologi ini bersifat terpusat pada satu *router* utama. Artinya, seluruh *subnet* berstatus *Directly Connected*, sehingga *router* sudah mengenali rutenya secara otomatis tanpa perlu tambahan protokol spesifik. Jika ke depannya perusahaan memerlukan koneksi ke luar (seperti ke ISP), cukup ditambahkan satu baris konfigurasi **Default Static Route** (0.0.0.0/0).

Dynamic Routing (seperti OSPF, EIGRP, atau RIPv2) tidak disarankan pada topologi *single-router* ini karena fungsionalitas utamanya adalah untuk pertukaran tabel routing antar banyak *router*. Menggunakan *Dynamic Routing* di sini hanya akan membebani *resource* komputasi perangkat dan membuka celah keamanan dari pengiriman paket *broadcast/multicast* yang tidak perlu.